マップ

「AIマップ—自然言語へのアプローチ」に対するコメントと回答

Comments on "AI Map—Approaches to Natural Language" and Their Answers

前号(Vol. 9, No. 4, pp. 530-536)のAIマップは，我が国の自然言語処理分野のリーダシップを長年取ってこられた長尾　眞氏によるものでした．広い視野から現在の自然言語処理技術における問題点を論じる一方，これまでのアプローチに対しても厳しい批判を投じたprovocativeなものでした．ここではさまざまな観点から議論を沸騰させるために，自然言語研究においてそれぞれの立場の異なる4氏(大阪大学　郡司隆男氏，電子技術総合研究所　橋田浩一氏，東京工業大学　徳永健伸氏，日本アイ・ビー・エム(株)　丸山　宏氏)にコメントをいただきました．また，コメントに対する長尾　眞氏の返答も同時に掲載することにいたしました．

(編集委員会AIマップワーキンググループ)

《コメント》

1．郡司隆男氏(大阪大学大学院言語文化研究科助教授)

長尾氏の論文は，世界の自然言語処理研究をリードしてきた長年の経験に裏打ちされた洞察がそこかしこに見られ，示唆に富むものであるが，それと同時に，理論言語学というものが隣接分野の代表的な研究者にもほとんど理解されていないという事実を思い知らされてしまった．長尾氏の理論言語学に対する評価は概してかなり厳しいものであり，これは評者とても認めざるを得ない点が多々あるが，少なくともいくつかは誤解に基づくものであるといわざるを得ない．本稿では，次の2点に絞って誤解を解いておきたい．

1. Chomskyは，句構造文法の提唱者ではなく，むしろその批判者として登場し，それに代わるものとして生成文法(変形文法)を提唱した．
2. 生成文法は，文を(top-downであれbuttom-upであれ)作り出すための文法ではなく，人間の言語能力を体系的に記述したものである．

確かに，Chomskyは，数理言語学の分野で文脈自由文法や文脈依存文法などの句構造文法の基本的な性質を明らかにしたことで知られている．しかし，それと同時に，自然言語の分析に対しては，句構造文法の批判者として登場し，それに代わるものとして生成文法というものを提唱したのである．

生成文法というものは，素朴な句構造文法とは大きく異なり，変形という操作を新たに導入したことに特徴がある．そしてChomskyにとっては，変形は自然言語の記述に必要不可欠なものであり，非変形文法を一貫して排斥してきている．長尾氏の最近の著作を見ると[Nagao 93a, Nagao 93b]，奇妙なことに，変形文法や生成文法への言及がないが，少なくともChomskyにとっては，自然言語の分析に関して句構造文法を否定したところに，自分自身の存在をかけた大きな意義があるのである．

例えば，自然言語の文法として生成文法というものを初めて世に提案した[Chomsky 57]には'Limitations of Phrase Structure Description'という章があるし，[Chomsky 65, p. 210]では次のように述べられ

ている．“These demonstrations of the inadequacies of phrase structure grammar have not been challenged.” この点では，皮肉なことに，句構造文法の記述能力を疑うという点で長尾氏はChomskyと同じ立場に立っているのであるが，その理由はおそらくまったく異なっている．少なくとも，句構造文法を批判するためにChomskyの名を出すのは適切でない．

もっとも，生成文法，特に変形文法の初期の形が工学者に知られていなかったということはないだろう．ただ，変形規則というものの効率的な扱いに苦慮したためか，一方的に変形を切り捨て，生成文法を単純な句構造文法に歪曲してしまったのが実情ではないだろうか．そのような文法は誰の目から見ても記述能力において劣り，さまざまなその場限りの「補強」をせざるを得ないが，そのようなアプローチを批判するという長尾氏の態度は正しい．しかし，長尾氏のその先の論理には問題がある．歪曲化された理論の不備を根拠に，もととなった理論が不適当であると結論することはできないはずである．そのような誤解から理論によらない方向を模索することは建設的な態度ではない．例えば，日本語を扱ううえで重要な語順の自由度のような現象は，素朴な句構造文法はともかく，変形文法では移動変形を使って問題なく記述されてきているのである．

さらに，今日の生成文法理論は，初期の規則中心の文法から大きくその姿を変え，句構造規則というものは完全になくなり，変形文法のなかに一時数多くあった変形規則もただ一つにまとめられている．規則がなくなった代わりに，より原理的なアプローチをとるようになったのであり，語順を硬直した形で指定する，S → NP VPのような素朴な規則は今日の生成文法では用いられない．

非変形文法の立場をとる，最近の洗練された句構造文法理論[Pollard 87, Pollard 94]になると，変形文法の一部の考え方はもちろん，範疇文法，関係文法などの歴代の文法理論の知見を取り入れ，さらに長尾氏の推奨する依存文法の考え方も活用されている．これらは素朴な句構造文法に比べて相当洗練されており，変形文法に比べて記述能力においても劣っていない．実際，評者の試みでは，このような文法で，句構造規則も変形規則も用いず，日本語の語順の自由度が問題なく記述できている［郡司 94b］．

以上見てきたように，句構造文法ないし生成文法一般に工学的見地から批判すべき点があるとしたら，それは自然言語の自由度を扱えるかというような原理的な点ではなく，効率的な計算を行えるかという実際的な点に関してなされるべきである．変形文法はTuring machineと同じ生成能力を持つことが証明されているのであるから，記述できないことは原理的になく，問題はいかにして効率良い文法を理論的にかつ工学的に実現するかということである．確かに，最近の生成文法では，昔風の書換え規則を廃止した代わりに，いくつかの制約が同時に成立することを要求するという形で文法が書かれているので[郡司 94a]，制約プログラミングと同様に，文脈自由文法などに比較したら，一般に計算量が増大していることは予想される．この点はこれからの課題である．

第2点は，生成文法は話し手や聞き手のモデルを記述するものではないということである．Chomskyによると，文法が完全に“explicit”であるときに生成文法と呼ばれるということであり[Chomsky 65, p. 4]，これは，話し手・聞き手が実際に言語を使う際の基礎にある言語知識を中立的な立場で特徴づけるものである[Chomsky 65, p. 9]．

結局，文法は，言語という無限集合を有限の明示的な形で内包的に定義するための道具にすぎない［郡司 94c］．すなわち，「生成」という言葉は数学的な用語から借りたものであり，［長尾 92］での「生成器」と同じ使い方である．しかし，生成(generative)という言葉のニュアンスと，生成文法が登場した当時に，その基底部分を定義するのに使用された数学的道具—Postの組合せシステム—の見掛けから，生成文法は書換え規則によって文を作り出すシステムであるという誤解が広まってしまったようである．

以上のような反論はあるが，実用の役に立つ理論を開発しない理論家に苦言を呈するという趣旨の長尾氏の全体的な調子には実はひそかに共鳴するところがある．何といっても現在の非力な計算機で実時間で動かすことができ，かつ理論的に筋の通ったような文法は存在しないのである．そのような一般的な観点からの工学者の批判には大いに耳を傾けなくてはならない．しかし，誤解に基づく批判があるのだとしたら，理論言語学は，まず工学や人工知能に自分自身の現状を知らせる努力をもっとしなくてはならないだろう．理論と応用とが手をとりあってこその自然言語処理なのだから．

謝　　辞

本稿のさまざまな版に対して，有益なコメントをいただいた松本裕治氏，大谷　朗氏に感謝したい．

◇参 考 文 献◇

[Chomsky 57] Chomsky, N.: *Syntactic Structures*, Mouton, The Hague(1957).
勇 康雄 訳：文法の構造，研究社(1963).

[Chomsky 65] Chomsky, N.: *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge, Mass. (1965).
安井 稔 訳：文法理論の諸相，研究社(1970).

[郡司 94a] 郡司隆男：自然言語，情報数学セミナー，日本評論社，(1994).

[郡司 94b] 郡司隆男：日本語句構造文法に基づく効率的な構文解析の研究，文部省科学研究費一般研究(B)報告書，大阪大学(1994).

[郡司 94c] 郡司隆男：理論言語学の向っている方向，認知科学，Vol. 1，No. 1，pp. 31-42(1994).

[長尾 92] 長尾 眞：人工知能と人間，岩波新書，岩波書店(1992).

[Nagao 93a] Nagao, M.: Varieties of heuristics in sentence parsing, *Proc. ATR Int. Workshop on Speech Translation IWST '93*, Kyoto, ATR Interpreting Telecommunications Research Laboratories(1993).

[Nagao 93b] Nagao, M.: Current status and future trends of natural language processing, *Proc. Int. Conf. on Building and Sharing of Very Large Scale Knowledge Bases '93*, pp. 31-40, Tokyo, Japan Information Processing Development Center(1993).

[Pollard 87] Pollard, C. J. and Sag, I. A.: *Information-based Syntax and Semantics, Vo. 1: Fundamentals.*, No. 13, in CSLI Lecture Notes Series, Center for the Study of Language and Information, Stanford University(1987).
郡司隆男訳：制約にもとづく統語論と意味論－HPSG入門，産業図書(1994).

[Pollard 94] Pollard, C. J. and Sag, I. A.: *Head-Driven Phrase Structure Grammar*, University of Chicago Press (1994).

2. 橋田浩一氏(電子技術総合研究所 自然言語研究室主任研究員)

1. はじめに

長尾論文を一読した限り，本質的な問題意識においては筆者が常日頃から考えていることとほとんど相違するところがないように思われた．そこで本稿では，本質的な立場の違いがあるならばそれが明確になるように，長尾論文の主して二つの論点を筆者なりに捉え直してみようと思う．二つの論点とは，言語の曖昧性に関するものと，ダイナミックな言語モデルに関するものである．前者に関しては長尾氏の主張に関する筆者の解釈を示すにとどめるが，後者に関しては，少なくとも表層上の見解の相違が見られるので，筆者自身の立場を明確にしておきたい．

2. 不確実性と曖昧性

長尾論文においてはほぼ一貫して言語の柔軟性と曖昧性が強調されており，「自然言語の記述や表現のために記号論理学を用いる」方法はこの柔軟性と曖昧性に対処できないとして批判されている．この「記号論理学」とは，通常の一階述語論理やいわゆる非単調論理などの，カテゴリカルな意味論を持つ論理体系と考えるのが妥当であろう．カテゴリカルな意味論とは，言語の意味論ではなく論理のそれであり，モデルとそうでない解釈とをカテゴリカルに区別する通常の意味論のことである．

カテゴリカルな意味論の難点は近似の精度が悪いことであり，その原因は文脈依存性が扱えないこと，すなわち，ある文脈において真なる命題は他のどの文脈においても同様に真になってしまうということである．そうした問題を解決するために作られた論理体系として非単調論理があるが，これまでに提案された非単調論理では，(部分)モデルの間の優先度が文脈によって十分柔軟には変化せず，しかも莫大な計算量のゆえに適切な設計原理を与えられない．

長尾論文で指摘されている言語の曖昧性や柔軟性とは要するに文脈依存性のことであり，同論文の多くの部分はカテゴリカルな意味論に対する批判および代案の探究として理解できる．例えば，「句構造文法」への批判は本質的にはカテゴリカルな意味論への批判である．当世風の句構造文法は依存構造文法と同等以上の記述力を持っており，依存構造文法もカテゴリカルな意味論を前提すれば「句構造文法」と同様に硬直したものとなるから，「句構造」か「依存構造」かは本質的でない*1．また，「並列構造の抽出」において用いられている，「並列語句の単語の形態的，意味的類似性，並列語句の構造的類似性などを数値で与え，ダイナミックプログラミングの手法で最良のものを選ぶという方法」は，モデルの間の優先度を数値的にきめ細かく分類する柔軟な意味論に基づいているし，「格構造の決定」において用いられている，「例文との意味的な近さ」も同様である．

＊1 「句構造文法」の概念が理論言語学の現状に即していないという点に関する詳しい指摘は郡司氏のコメントに譲る．

事例の利用などに伴う類推的処理に限らず，多くの種類にわたる情報を効率良く統合的に処理するには，こうした柔軟な意味論が必要とされているように思われる．筆者はそうした意味論を持つ制御のシステムを定式化してそれに基づいてさまざまな情報を統合するアプローチを取っている．認知における情報の流れが長尾氏も指摘するように「従来考えられてきたある方針，ある流れに従った処理とは異なったものである」という観察が，このアプローチを動機づけている．

3. ダイナミズムと統合

しかし長尾氏は，「それだからといって一挙にconstraint programmingの方法に頼るのもあまり感心しない」とし，その根拠として，二つの問題点をあげている．第1は，言語に関係する情報は多くの種類にわたっており，「これらを全部一挙にconstraintとして与えてシステムが効率良く適切な解を出してくれるとは思えない」ということ，第2は，「言語を規定している種々の種類の規則群がお互いにどのような関係でダイナミックに使われるのか，どういうときにどういう判断が働いてどの種の規則が優勢な力を発揮するのかといった言語の諸性質のダイナミックな相互関係の学問的解明に目をつむってしまうことになる」ということである．

こうした問題意識は筆者らも共有している．既存の制約プログラミングの手法をそのまま用いれば，確実に上記のような問題が生じるだろう．とりわけ，カテゴリカルな意味論を持つ伝統的な制約の体系においては，情報の細かい重要性を扱えないために計算量の爆発が容易に起こる．また，制約に基づくアプローチの一つと考えられるHobbsらの研究［Hobbs 93］においては，カテゴリカルでない意味論が指向されているにもかかわらず，そのような問題意識は希薄であった．

筆者らが一貫して探究してきたのは，多種の情報にまつわる多様な作業にわたり，一般的な制約処理メカニズムによっていかに既存のアルゴリズムと同等以上の効率的な情報処理を行うかという問題，および，文脈に応じて適切にそうした処理の間の相互作用をどのようにして実現するかという問題であった．前者に関しては，例えば統語解析や文生成が一般的な制約処理メカニズムから創発することが明らかになっている［Hasida 94a］．後者の相互作用の問題に対しては，制約に基づくアプローチのほうが個別的な手続きに基づく伝統的アプローチよりも有効と考えられる［橋田 94b］．

情報や作業の種類ごとに多くの個別的なアルゴリズムを用いると，いろいろな作業の間の相互作用を実現するためにさらに多くのアルゴリズムが必要になり，設計が複雑化して手に負えなくなる．この複雑化の問題は，個別的な情報処理の手順を明示的に設計に反映しているために生ずると考えられるから，個別的な手順を一般的なものに抽象化してまとめるというのがその自然な解決法であり，これを突き詰めたのが制約の考え方なのである．

長尾氏は，格フレームや句構造に関する抽象的な規則を用いることによって具体的な事例に関する細かい情報が落ちてしまうことを指摘されているが，制約アプローチはこうした批判を免れている．制約において捨象されるのは個別的な情報処理の手順だが，そうした手順はほとんど人為的に創作されたものであって，事例のような有用な情報ではないのである．人為的な創作がたまたま真実を言い当てている場合もまれにあるが，妥当な個別的処理の手順は一般的なメカニズムと個別的情報から創発する，というのが制約アプローチのテーゼであり，このテーゼは筆者らの研究によって検証されつつある．また，もちろん制約は抽象的な規則も具体的な事例も含み，例えば確率に基づく柔軟な意味論を用いて文脈依存性を扱うこともできる．

4. おわりに

以上のように考えてみると，長尾氏と筆者の立場は人為的な恣意性を排除しようとする点で一致しているようである．まず，カテゴリカルな意味論への反対は，過度に明晰判明に世界を分節しようとする方法への不信であり，その方法が強要する恣意性への懐疑に由来するように思われる．また，事例に基づく方法が抽象的な規則に含まれる恣意性を減ずるのと同様に，制約に基づくアプローチも情報の流れの設計における恣意性の介入を防ぐ．こうした方向性は，自然言語処理のみならずAI研究全般におけるガイドラインとしてますます重要になっていくのではないかと思う．

◇参考文献◇

［Hasida 94a］ Hasida, K.: Emergent parsing and generation with generalized chart, *Proc. 15th Int. Conf. on Computational Linguistics*, pp. 468-474 (1994).

［橋田 94b］ 橋田浩一，松原 仁：知能の設計原理に関する試論：部分性・制約・フレーム問題，認知科学の発展，Vol. 7, pp.159-201 (1994).

［Hobbs 93］ Hobbs, J. R. Stickel, M., E. Appelt, D. E. and Martin K.: Interpretation as abduction, *Artif. Intell.*, Vol. 63, No. 1 2, pp. 69-142 (1993).

3. 徳永健伸氏(東京工業大学情報理工学研究科助教授)

1. はじめに

長尾論文は，論文の後半にも紹介されている長尾先生の最近の一連の研究の背景がよくわかって大変興味深く読ませていただいた．この点において，筆者にとって有意義であった．また，いろいろな意味で「議論を沸騰させる」という点でもこの論文はおそらく成功しているだろう．本稿では，長尾論文に対するいくつかの疑問とコメント，そして，自然言語処理の研究に関して筆者が最近感じていることを述べる．

2. いくつかの疑問

〔1〕 曖昧な手法

長尾論文の最も基本的なメッセージは，「言語にはさまざまな側面があり，従来の(いわゆる)科学的方法だけにこだわっていたのでは，とても太刀打ちできない」ということであろう．そのためのキーワードとして「曖昧」とか「第3次近似」とかいう語が使われている．これらのキーワードは前々回のAIマップで登場した北野論文［北野 93］のコメントに対する北野氏の回答［北野 94］を参考にするとよく理解できる．［北野94］では人工知能が扱う問題を以下の四つに分類している．

Class I　線形分離可能問題
Class II　線形近似可能問題
Class III　非線形問題
Class IV　非平衡環境問題

長尾論文で言及されている「第1次近似」，「第2次近似」，「第3次近似」は，それぞれClass I，II，IIIに対応するものと理解できる．実際，北野論文では，Class IIIの例として高度な音声言語処理があげられている．北野論文，長尾論文はともに第3次近似(Class III)の問題にいかにアプローチするかという点で共通している．北野論文のアプローチのキーワードは「大規模と適切なモデリング」であり，長尾論文のキーワードは「事例の重要性と曖昧な手法」であろう．そして，ここでも「大規模」と「事例の重要性」，「適切なモデリング」と「曖昧な手法」はそれぞれ対応しているように思える．事例を大規模に集積することの重要性については後述するとして，残念ながら筆者には第2のキーワードである「曖昧な手法」が何を指すのかよく理解できなかった．この点については北野論文［北野 93］にも「適切なモデリングとは何か」に関する明解な説明がないように思う．推察するに，○×的な手法ではなく優先度を中心に置くような手法を「曖昧な手法」と呼んでいるように思える．しかし，優先度のようなものを導入するときには，優先度を一貫性を保って扱うための方法と優先度の具体的な値を得る方法が常に問題になるように思う．

〔2〕 句構造批判，記号論理批判

長尾論文ではこのような道具は自然言語にはまったくそぐわないということになっている．例えば，句構造文法の枠組みでは省略や照応が扱えないという指摘があるが，すべての言語現象を扱えるような単一の言語理論を構築するのは困難だし，工学者がそれを目指す必要も必ずしもない．ある枠組みで扱えない部分は別の枠組みで補うことも可能であろう．確かに「鋭利すぎるペーパナイフでは紙はうまく切れない」かもしれないが，「切れない庖丁で料理をするとケガをする」ということもあるわけで，要は適切な道具を適切な場所に使うことが重要だろう．そういう意味ではむしろ4・7節冒頭にある「…言語には種々の異なった様相が含まれており，種々の方法を適応的に使いながら最もそれらしい答えを出してくれるという方法をうまく工学的に実現する必要がある」という一節には共感を覚える．

3. 自然言語処理はどこに向かうか？

〔1〕 大規模な言語資源

大規模な言語資源の集積はこれからの自然言語処理の研究にとって重要な要素である．長尾論文では，言語資源(具体的な事例)をできるだけ加工せずに使うことの重要性が述べられている．確かに事例を抽象化してしまうと失われてしまう情報もあるが，事例を抽象化して一般的な法則を抜き出す努力も同時に必要だろう．重要な点は抽象化をできるだけ人手をかけないで行うという点である．抽象化の重要性については長尾先生ご自身も「図書館情報学に欠けているもの」という観点から［長尾 89］のなかで指摘されている．言語資源の集積という点では日本は英語圏に比べて大幅に遅れている．日本でも研究者が共有できる大規模な言語資源の整備が早急に必要である．

〔2〕 対話研究

自然言語処理の要素技術のなかでも，形態素，統語解析の技術はある程度成熟して，ようやく基本的なツール類の整備が始まった．やっと意味解析や談話解析を本格的に研究する状況が整ってきたといえよう．ただ，意味や談話の領域は具体的に何らかのオントロジーを設定しないと，実際に研究を進めにくいという性質がある．比較的自然にタスクを限定することができる目的指向の対話はこのための具体的な研究題材としては魅力的である．もちろん，話し言葉には非文法性だとか，意図の理解など困難な問題は多い．これらは今後解決していくべき問題であろう．言語以外のモーダルも併用するマルチモーダルな対話に関する研究も盛んである．人間と計算機のインタフェースというより広い観点から見れば言語も一つのモーダルにすぎない．実際に対話のなかでどのようなモーダルをどのように使い分けるかは重要な研究課題である．例えば，道案内タスクは言語のみを用いる対話の題材として研究するよりは，マルチモーダルな環境を想定したほうが実りが多いだろう．1980年代の自然言語生成の研究も現在の対話研究の発展に大きく貢献している．ユーザモデルに関する興味深い研究も80年代に生成の分野でいくつか行われているし，最近では，情報をマルチモーダルに提示するのにどのようなプラニングをするかという問題が話題になっている．対話研究を通して，これまで比較的独立に行われていた解析と生成の研究が統合されることを期待したい．

◇ 参 考 文 献 ◇

[北野 93] 北野宏明：AIにおける科学革命，人工知能学会誌，Vol. 8, No. 6, pp. 744-751 (1993).

[北野 94] 北野宏明：実世界における知能—「AIマップ」へのコメントに対する回答—，人工知能学会誌，Vol. 9, No. 1, pp. 73-81 (1994).

[長尾 89] Nagao, M.: Unification of Artificial Intelligence and Library and Information Science, in Tokoro, M. and Yonezawa, A. (eds.), *Concepts and Characteristics of Knowledge-Based Systems*, North Holland (1989).

4. 丸山 宏氏(日本アイ・ビー・エム(株)基礎研究所主任研究部員)

1. はじめに

大筋において，長尾氏の主張に共鳴するものである．ここでは，いくつかの細部に関して反論を行い，それから，これからの自然言語処理研究のあるべき姿について，私見を述べたい．

2. 数学・論理学の役割

長尾氏は自然言語処理は数学や論理学で近似できるほど単純な系でないとしている．自然言語処理システムが非常に複雑なシステムであることには，異論をはさむ余地はないが，数学や論理学の良さは，それらの道具立てで述べられた結果が，万人に使える形になっていることである．例えば文脈自由文法で文法が書かれたならば，その表現力と限界，解析の効率などについて，誰がやっても間違いない結果が保証されている．この「再現性」という観点からは，きっちりした数学的議論を軽視してはならないと思う．

また，「曖昧な対象は曖昧な方法で取り扱うのがよい」と述べているが，最近注目を浴びつつある統計に基づく言語処理は，確率という数学的道具を用いて曖昧な対象を扱っている好例である．人と人のコミュニケーションでさえ，伝わっているのは思っていることの近似値にすぎないのだ．ひとたび「自然言語処理は近似である」と割り切ることができれば，近似のための数学を持ち出せばよいのである．

論理学にもそれなりの役割があろう．量子化の意味論や，名詞句の集合読みなど，記号論理学の力を借りて知見を深めていった歴史には目をつぶることができない．記号論理学が，自然言語の処理にふさわしくない道具であることには同意するにしても，言語の静的な意味を捉えるには強力な道具であることは間違いないと考える．

3. 言語処理のダイナミズム

言語処理に必要な知識は多種多様であり，これらの相互作用によって言語の理解・生成が行われているのは，確かにそのとおりであろう．だが，それを主張したうえで，形態素解析—並列構造抽出—係り受け構造決定…のような直列的な処理を「現在考えている最も強力な日本語解析のステップ」としているのは，少しもの足りなく感じる．直列的な処理では，たとえ各ステップが90%以上の精度を持っていても，全体の精度は大きく悪化してしまうからである．これらの多元的な

知識が相互に補えるアーキテクチャこそが，言語処理のダイナミズムを実現する道なのではないか．

その意味で，制約プログラミングは無視できない一つの有望な手段であるし，また，確率，事例，ニューラルネットワークによる処理など，まだまだやってみるべきことがたくさんある．これらの手法を統合的に使うことは，「言語の諸性質のダイナミックな相互関係に目をつむる」ことにはならない．むしろ，これらのシステムの動きをマクロに観察することによって，言語処理のダイナミズムを解明できるのではないかと思う．

4. 句構造文法

長尾氏は，句構造文法が自然言語処理に向かない理由として，自然言語の語順や省略の自由さをあげている．だが，私見によれば，句構造文法の最大の問題点は，それが，「文法的な文だけを生成し，非文を生成しないシステム」を目指しているところにあると思う．一方，自然言語処理で我々が最も必要とするのは，ある入力文があったとき，それが文法的であれ非文であれ，「最もふさわしい構造を抽出するシステム」であるはずだ．このためには，句構造文法のような構成的な文法記述ではなく，「あり得ない解釈」を次々と除外していく文法記述のほうがふさわしい．依存構造に基づく文法記述が優れているのは，「単語 X は単語 Y に係り得ない」という，除外のための記述が容易であるからであると，私は考える．

句構造文法の話題が出たついでに，日頃，句構造文法に対して思っている疑問を呈しよう．Chomsky の形式言語の階層，すなわちタイプ0からタイプ3は一見，非常に美しい系をなしているように見える．ところが，タイプ0とタイプ1の言語に対しては，ちょうどぴったり対応する計算量のクラス（タイプ0＝手続きが存在する，タイプ1＝NSPACE(n)で計算できる）があるのに対して，タイプ2とタイプ3には，対応する計算量のクラスがない．例えば，すべてのタイプ3の言語は線形時間で認識できることが知られているが，一方，線形時間で認識可能な言語のなかには，タイプ3でないものがあるし，タイプ2でさえないものが存在する．「線形時間で認識できる言語クラス」なるものが定式化できれば，自然言語処理に与えるインパクトは非常に大きなものがあるのではないか．

このようなクラスをどのような文法記述に基づいて定式化するかは未知であるが，必ずしも書換え規則による必要はないと思う．手続きで記述するのではしようがないと思うが，TAG のように部分構造によるもの，あるいは構造に関する制約の記述によるものなど，まったく新しい文法体系が考えられてよいと思う．それらが，例えば，「線形時間で認識できる言語のクラスと一致」などの，計算量理論による裏づけを得られれば，大変大きな成果となることは間違いない．

5. これからの自然言語処理研究のあり方

人工知能一般にいえることだが，あるシステムの成功例が論文誌上で発表されたときに，その成功の真の要因が，論文で述べられているモデルによるものなのか，あるいは論文には現れない，システムに組み込まれたヒューリスティクスによるものなのかが不明であるものが多い．このため，せっかくの成功例が，他の関連研究にうまく生かされないことになる．

自然言語処理の分野で典型的なものは，有名な SHRDLU である．このシステムが成功したのは，文法に手続き型の記述を用いたためでも，意味の処理に PLANNER という定理証明システムを用いたためでもない．非常にうまい問題領域の設定（＝積木の世界のロボット）と，それにふさわしい，センスの良いルールやヒューリスティクスの集まりが，この印象的なシステムの成功の秘訣であろう．

自然言語処理に限らず，多くの研究者が，「できるだけたくさんの自分の論文を発表すること」を研究の主たる目標にしているように思える．だが，私見によれば，論文は「自分の結果を使ってそれを超える成果を出してもらう」ための手段にすぎない．したがって，一般には手に入らない辞書や用例のために，結果を再現できないならば，いくらシステムのパフォーマンスが素晴らしくても，それは論文発表にふさわしいとは思えない．

長尾氏が形態素解析システム JUMAN を公開したような，「論文発表によらない成果の公開」の仕組みと，「それを高く評価する意識作り」が，今後の自然言語処理研究を健全な方向に導く鍵であると考える．

「人が容易にまねできること」が良い研究であり，「人が容易にまねできないこと」が良い製品開発であるとするならば，我々企業の研究者は大きな矛盾をかかえているといえる．だが，自然言語処理分野の地平を大きく広げる成果ならば，公開してこの分野全体の発展に寄与し，それがめぐって企業の利益に結びつくと信じ，勇気を持って研究開発を行っていきたいものである．

《コメントに対する回答》

長尾　眞氏(京都大学工学部電気工学第二教室教授)

1. 郡司隆男氏のコメントに対して

私の論文の主旨は,まず「工学的に自然言語を取り扱おうとすれば，言語の第1次近似レベルを扱っている言語理論では役に立たないですよ」ということを知ってもらいたかったこと，次に自然言語処理に入ってこようとする研究者に対して「Chomskyの言語理論はChomskyの言語理論をやっている人には有効なのかもしれないが，工学的に言語を扱おうとする人にとってはあまり役に立たないのですよ」,「Chomskyの呪縛から解放される必要がありますよ」と言いたかったことの二つにあるので，Chomsky言語学の人達にはとても読むにたえない論文を書いたということになりました.

それにしても，言葉足らずと，用語の意味の理解が郡司先生と私とで大きくずれていて，私の論文が先生に大きな誤解を与えてしまったようです．まず，先生ご指摘の1ですが，句構造文法は文脈自由型文法と変形文法の両方を含んでいるとして話を進めておりました．変形操作は句をユニットとして行われておりますので，当然句構造文法のなかにあるというわけです．「長尾先生の最近の著作を見ると奇妙なことに変形文法や生成文法への言及がないが…」とありますが,これは用語の意味理解に差があったことに原因があるのでしょう．句構造文法のなかに変形文法も含めて大いに言及していたつもりなのです.

変形操作は我々の行ったMu機械翻訳プロジェクトで木構造変換文法という名称で用い，特に英語と日本語のように構造の違う言語対を取り扱うときに有効であることを明確に述べております.もし「変形規則というものの効率的な扱いに苦慮したためか，一方的に変形を切り捨てて，生成文法を単純な句構造文法に歪(わい)曲してしまった」人がいるとすれば,それは誰か他の人なのでしょう．私は変形文法を含む句構造文法に一定の評価を与えておりますが，本論文で述べたことは，日本語についてはそういった文法よりは依存構造解析やその他の認知科学的手段のほうがより適切であるということなのです.

さて,その少し後の「そのような誤解から理論によらない方向を模索することは建設的な態度ではない」というところですが，広く一般の読者の方々に“理論”は何か，どのように有用かということをよく考えていただくため，一般論を交えて論じさせていただきたいと思います.

まず,Chomsky理論が理論であって,用例主導などの方法が理論でないともしお考えでしたら，それは大きな誤りであります.科学哲学をひもとくまでもなく，自然科学の理論でも永久に真である理論はなく，すべては仮説にすぎないわけです．物理学の理論は比較的長続きする安定な仮説であるわけですが，文科系科学の理論はケインズの一般理論を始めとする経済理論，あるいは社会学の諸理論，認知理論，言語理論などすべてはかなり曖昧な(真理性の不確実な)前提(仮説)に基づく“理論”(要するに主張)であります.

依存構造解析や用例主導による方法などは“理論”と称してはいませんが，その適用のアルゴリズムなど，かなりの内容を持ったものでありますから，文科系諸科学の“理論”と肩を並べることのできるもので,Chomskyの理論と五十歩百歩だといってよいでしょう.

一般に○○科学とか○○理論とか称すると，それは真理を語っているものであり，信頼すべきものだと錯覚してしまうことが多いのですが，けっしてそんなものではないのです．現実の対象をいかにうまく写し取るか，そして再現するか，あるいは目的に応じて対象を適切に再構築できるかが工学において大切なことなのです.

辞書情報を豊富にし,用例主導で翻訳を行う(その方法もなかなか複雑で“理論”と名づけてよいと思いますが)方法のほうが,現在の到達レベルのいわゆる文法理論の枠組みのなかで翻訳をやるより良い結果を出しつつあるわけです．“理論”は観点や前提が変わると大幅な修正をしたり，放棄したりせざるを得ないものですが，辞書や用例などの言語データは長期にわたってそ

の価値を保つものですから，むしろこのほうが「建設的な態度である」といえるのかもしれません．

文科系科学における理論はいわば対象の第1次近似のようなものであるのに対し，工学が要求するのは第2次近似，第3次近似の世界なのです．言語だけでなくパターン認識の世界においても，ある理論でやれば(ほとんど，どの理論を選択するかにかかわらず)まず70～80%の正答率まではいくのですが(第1次近似の世界)，それを90～95%にまでもっていくにはその理論をきたなく修正したり，他の原理を持ち込んで複合的にするか，狭い個別場面ごとに理論を詳細化しなければなりません(第2次近似の世界)．ところがさらに99%を狙おうとすると(第3次近似の世界)，これはまさに大変なことで，人間の持つあらゆる知識を総動員しなければならないといったことになります．

「たとえそうであったとしても，それでは言語が人間にとって理解できたことにはならない」という反論が返ってくるでしょう．それはもっともなことです．人間の頭脳は実際は第3次近似の世界の能力を持っているにもかかわらず，「"理論"的にわかる」，あるいは「他人に理解できるように明示的に示す」といったことになると，第1次近似レベルの"理論"しかできないのでしょう．人間の理解の能力，○○理論の能力はその程度のものなのかもしれません．文科系科学はそれでもよいかもしれませんが，工学ではそうはいきません．工学の立場からは「Chomsky理論によらない方法を模索することも建設的な態度」なのだと思っています．

郡司先生の第2のポイントは，「生成文法は人間の言語能力を体系的に記述したものである」ということのようですが，意味に関する部分を排除した言語理論が「人間の言語能力」を体系的に記述したものであるとはとても思えません．「人間の言語能力」の定義がChomskyによる定義であれば，何をか言わんやです．Chomsky理論はまれにみる排他的，独善的な性格を持ち，相手の言うことを聞かず，相手を折伏するカリスマ的傾向があるのは不思議といえば不思議です．

人間の言語能力は言葉とそれが指している対象，その記号論的側面などを抜きにして語ることができず，それらは分かち難い全体をなし，それは当然言語理論のなかで取り扱われねばならないわけです．Chomskyは意味論や語用論を排除した純粋にsyntaxの部分のみを扱っており，それが言語能力なのだといわれればそれまでですが，それでもsyntaxが言葉の持っている意味，あるいは言葉の持つ音韻的側面にまで影響されているということを認めない言語理論であれば，それはまるで砂をかむような理論といわざるを得ないでしょう．

最近のChomskyとその派の思弁的理論を外部から見ていると，それは西洋中世のスコラ学の末期を連想せざるを得ません．ルネッサンスはもう一度現実世界を直視しようとするところから始まったのです．

2．橋田浩一氏のコメントに対して

私はかねてから認知的言語処理方式とでも呼べる言語の処理方式を考えてきました．その一つは，できるだけ広い範囲を同時的に見て判断し処理することであり，もう一つは制約条件を与えるだけで，処理はそのときそのときの制約条件の重要性によってダイナミックに変化しながら，最も確からしい結果を出すという方式であります．いろいろ考え，少しは成功した方式もありますが，うまくいかずにまだ懐に温めている方法もあります．

橋田氏はこの認知的言語処理の方向をはっきり打ち出している最先端の研究者で，氏の制約処理メカニズムによる文の解析・生成には以前から非常に期待してきました．ただ私自身はすでに古くなった人間で物事の恐さもわかりすぎてしまって，そのような大胆な方式を自分自身で切り開いていける自信がありませんので，かなりブレーキのかかったような書き方をしてしまいました．この課題について橋田氏は自信を持っておられるようなので大いに期待をしたいと思っております．

ただ，個々の単語にまつわる制約をどこまで詳しく，あらゆる単語に対して書くことができるか，そして長い複雑な文(と文の連続)に対して実用的時間内に解が得られるように実行が可能かどうかについては，現時点ではまったく見通しが得られていないわけで，紀元2000年で研究生活を終える私にとっては少々採用しにくい方式なのです．今日他の方法で得られているレベルを超える結果を出せるとか，何か優れた点がないと，単におもしろそうだからやってみるというのでは困るでしょう．Prologが宣言型言語で優れた面も持っているが，かゆいところに手が届かないといったところがあり，Cのような言語に勝てないということは，制約プログラミングを進めていくときに十分考えておくべきことでしょう．

3．徳永健伸氏のコメントに対して

「曖昧な手法が何を指すのかわからない」ということですが，これは私もそれほど明確にご説明できるところまで研究が進んでおりません．あえていうならば，いわゆる硬い文法理論に対して，これからは「認知的言

語処理」の方法をもっと積極的に研究すべきであるという提言と受け取っていただければ結構かと思います．

しかし例えば，私と黒橋禎夫君がやった並列構造の検出は従来の文法理論ではまったく扱えなかった，しかも曖昧な手法による良い結果ですし，典型的な用例集合のなかから最も類似性の高い表現を見つけ，それとのアナロジーで文の構造を解釈したり翻訳をしたりする方法もそれであって，いずれも恣意的に作った文法的枠組みでやるより質の良い結果を与えているわけです．

「曖昧な手法」に一つの原理，方法論を期待するのはそもそも矛盾であり，そういった意味で従来の西洋的科学方法論に100%染まっている我々には「何を意味しているのかわからない」のは無理のないことです．いわば東洋的な，あるいは無原則的な世界でありますが，そんなのは学問でないとして排除するのはいかがなものでしょうか．このような文法では無矛盾性が保たれないではないか等々，いろいろな疑問が出されるでしょうが，人間の頭脳は矛盾だらけの世界であって，それでも一応妥当なことをしているし，人工知能の一つの立場はそういった人間の頭脳の働きを追求しているのですから，私は気にしません．

氏のコメントの「対話研究」のなかでご指摘になっている「マルチモーダルな環境における言語」という立場の重要性は私も十分認識しておりまして，京都大学のキャンパス内の案内という対話システムを1990～91年に作っております．これはビジュアルディスプレイに表示されるキャンパス風景を介して種々のやり取りを行うもので，例えば，「右側に見える赤レンガの建物の向うを右へ曲がって，…」などの対話ができるようなシステムです．この場合，質問者がどのような様子の人か(外部からの訪問者風，学生風，年配か若いか，男性か女性か，など)，対話を通じてその人が学内のことについてどの程度の知識を持っているかなどを推定してユーザモデルを作り上げ，また，それを対話からの情報で変更し，応答を変えるということも行えるシステムでした．こういった方向の研究はこれから強力に行われる必要があるでしょう．

4．丸山　宏氏のコメントに対して

数学・論理学の役割について，「それらの道具立てで述べられた結果が，万人に使える形になっている」，あるいは「再現性」があるというところにその重要性を置いておられますが，そうではなくて，重要なのはそれがどこまで対象をうまく表現し，対象の動的性質をどこまで近似できるかにあるわけです．万人に使える再現性のあるものでも良いものでなければ意味がありません．ユニフィケーション文法などはその典型(？)というと，怒り出す人も多いでしょうから少し遠慮しておきますが．

数学や論理学は，それを適用するときの前提が確か(真)であるときに正しい演繹をして得られる結果については，その正しさをチェックしなくても信用できるというところに最大の効用があるのであって，もし前提が不確かな場合にはせっかく良い数学的・論理学的枠組みを使っても得られた結論は正しいかどうかいちいち確かめなおさねばならないのですから，何をやっているのやらということになりかねません．現在の機械翻訳システムなどはその愚かなものの典型で，出てきた翻訳が良いかどうかをすべてチェックしないとだめだという悲惨なものなわけです．

数学的・論理学的な形で物事を表現した多くの学術論文で，一見精密な学問的な形をとってはいるが，よく見ると，その枠組みから深い演繹がなされてなるほどこのような枠組みを用いたからこそ到達できたと感心するような結論を出している論文は少なくて，そんな無理な表現をしなくても同じ結論はいくらでも導き出せるのにといったものが多いのは残念なことです．

ついでながら，なぜ私がこのように数学・論理学に対して反発したような発言をするかというと，物事をこの世界に乗せてしまうと，そのなかで演繹されることは得られて「当然」のことであって，ある意味で新しさのないことであるということ，真におもしろくてやるべきことはこの世界に乗せられないことは何かを明らかにし，これをどのように取り扱うかというところにあると思っているからです．

曖昧なことも確率・統計の理論に乗せればやれるから，数学的・論理的アプローチが大切なのだとおっしゃっています．数学・論理学に乗らない部分を明らかにするためには，何らかの手段を用いねばならず，そういった意味で丸山氏のおっしゃることはよくわかりますが，例えば曖昧性の問題を確率・統計ですべて扱えるか，といった疑問を常に持つことが大切だといいたいのです．

量子化の意味論や名詞句の集合読みなどは記号論理学の力を借りて初めて明らかになったことでなく，これまでからわかっていたことを記号論理学で書くとこうなるという読み方を私はしております．

言語の意味は，たとえ静的な範囲に限っても指示的意味論の範囲にとどまるものではまったくなく，もっと広大で深いものであり，どのような表現の手段を用

いるかを議論するより先に，その意味の深みをできるだけ明らかにする必要があるわけです．枠組みや手段を先に与えてしまうとその範囲でしか物事を見なくなってしまう危険性が高くなります．

私の論文中の「現在考えている最も強力な日本語解析のステップ」はもの足りないと指摘しておられますが，これはまったくおっしゃるとおりであり，おはずかしい次第です．橋田氏宛の回答において書きましたとおり，若い皆様方に期待いたしたく存じます．

句構造文法の問題点についての丸山氏の意見に対しては，私は別の考え方を持っておりますが，紙面の都合もあり，ここでは割愛させていただきます．

線形時間で認識できる言語のクラスを明確にする枠組みを提案する能力はありませんが，これを提案するためには脳の神経系において言語処理がどのように行われているかがある程度わかるまで待つ必要があるでしょう．memory driven な analogical inference process，データフロー計算機のような並列処理というのが一つの可能性と感じていますが，その前提として脳における連想的記憶検索のメカニズムが明らかになる必要があります．

丸山氏の「これからの自然言語処理研究のあり方」の部分には私もまったく同感です．私どもは JUMAN のほかに KNP（「現在考えている最も強力な日本語解析のステップ」と宣伝して丸山氏にひやかされたシステム）も公開しております．ほかにもいろいろ公開したいソフトウェアがあるのですが，辞書などの知的所有権問題があって簡単ではありません．

以上，4人の先生方のコメントに対して私の意見を述べましたが，随分とむきになって反論したように受け取られる方々も多いでしょう．自然言語処理において数学的・論理学的方法とはどのようなものと位置づけるべきか，理論と称するものがどういうものであるかについてよく考えていただいて，そういった枠組みにとらわれず，ほんとうに何をなすべきかをそれぞれが自分で考え，自分で工夫していただきたく思い，広く行われている方法に対し徹底的なアンチの考え方を出してみたというわけです．私とても“理論”を尊重しないわけではありません．ただ，理論的といった言葉に呪縛されないようにしたいということなのです．お許し下さい．もちろん私の言語処理の方法を皆様に押しつける気は毛頭ありません．